

JEAN DIREL

Ingénieur IA & MLOps

Candidat au Doctorat CIFRE en Intelligence Artificielle

NLP · LLM · ARCHITECTURES RAG · MLOPS · SYSTÈMES LEGACY
· IA NEURO-SYMBOLIQUE

✉ jeandirel.nzekabeyene@aivancity.education
✉ jeandirelnzekabeyene@cerp-rouen.fr
☎ 06 64 48 37 32
📍 39 rue Stanislas Girardin, 76000 Rouen
in [linkedin.com/in/jean-direl](#)

JDN

EXPERTISE IA

Machine Learning

Deep Learning

LLM Fine-Tuning

RAG Architectures

NLP · CamemBERT

Computer Vision

MLOps

Neuro-Symbolic AI

TECHNOLOGIES

LANGAGES

Python · SQL · MariaDB

IA / ML

PyTorch · TensorFlow · Hugging Face

Pandas · NLTK · spaCy

GENAI & RAG

LangChain · ChromaDB · FastAPI ·

Flask

DEVOPS & CLOUD

Docker · Azure DevOps · Git

LANGUES

Français

Natif

Anglais

Professionnel · B2/C1

CERTIFICATIONS

AI Product Engineering Program

UC Berkeley

Juin 2025

LLM Fine-Tuning Certification

IBM

Janvier 2025

COMPÉTENCES RECHERCHE

- Formulation de problèmes scientifiques
- Revue de littérature & état de l'art
- Conception expérimentale
- Évaluation rigoureuse de modèles
- Gouvernance éthique de l'IA
- Conduite R&D multi-acteurs
- Rédaction technique & restitution

MÉTHODES & OUTILS

- COBOL / ADELIA (cadre doctoral)
- Vector Search · Embeddings
- Pipelines CI/CD · MLOps
- A/B Testing · RGPD
- OCR & traitement de PDF

PROFIL — CANDIDATURE DOCTORALE CIFRE

Ingénieur IA spécialisé en NLP, architectures RAG et industrialisation de solutions d'IA. Actuellement en dernière année du diplôme d'ingénieur à **aivancity Paris-Cachan** (grade de Master), en alternance au **Centre d'Excellence IA & Data du groupe ASTERA/CERP**. Mes travaux portent sur l'intégration des LLMs, des approches neuro-symboliques et des architectures MLOps pour la modernisation de systèmes critiques et l'automatisation intelligente des processus métier.

PROJET DOCTORAL ENVISAGÉ

PROJET CIFRE · IA APPLIQUÉE

Modernisation sémantique des systèmes legacy critiques (COBOL/ADELIA) via LLMs, architectures RAG industrielles et approches neuro-symboliques.

- Extraction et formalisation des connaissances métier enfouies dans le code legacy ; génération d'une documentation sémantique vérifiable et traçable.
- Automatisation de la migration vers des architectures modernes avec garantie de traçabilité et de non-régression métier.
- Industrialisation d'une méthodologie reproductible de transformation IA des SI critiques, applicable à grande échelle en contexte industriel.

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur — Intelligence Artificielle & Science des Données oct. 2022 – sept. 2026
aivancity School for Technology, Business & Society — Paris-Cachan (5^e année)
Grade de Master · ML, Deep Learning, LLM, modélisation prédictive, gouvernance éthique de l'IA · Formation par alternance.

Licence Professionnelle — Génie Informatique, option Génie Logiciel 2017 – 2021
INPTIC — Libreville, Gabon
Développement web & mobile, bases de données, programmation orientée objet, administration Linux.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

AI Engineer Full-Stack — ML, GenAI & MLOps (Alternance) oct. 2024 – aug. · Rouen
CERP Rouen — Groupe ASTERA · Centre d'Excellence IA & Data

- Déploiement d'un système de tri intelligent d'e-mails incidents par NLP (CamemBERT, FastAPI) — classification automatique et routage vers Freshservice en production.
- Conception d'un système conversationnel RAG métier (LangChain, ChromaDB, OCR PDF) — accès documentaire en langage naturel, déployé en environnement industriel.

Assistant Data Scientist (Stage long) juil. 2023 – juin 2024 · Cachan
SubstrateAI — apprentissage par renforcement bio-inspiré

- Projet IA + IoT pour la production laitière : modèles prédictifs pour la santé animale, dashboards Grafana pour éleveurs.
- Étude de l'apprentissage par renforcement appliqué à des problématiques industrielles.

Chef de Projet Data-Driven Marketing IA (Stages) juin – sept. 2024 · Hybride / Andorre
PicturifyAI · COMPETITIVIA (Ordino, Andorre)

- Segmentation client, expérimentations A/B, optimisation de campagnes, conformité RGPD.

Network Engineer IMS & Opérations IT déc. 2021 – sept. 2022 · Libreville, Gabon
Airtel Gabon

- Intégration d'API partenaires et gestion transactionnelle sur systèmes critiques (Airtel Money).

PUBLICATIONS & RECHERCHE

OpenClaw-Agent : A Constrained, Auditable Architecture for LLM-Assisted Crypto Paper Trading

Jean Direl

Research Square — Preprint · 2026 · Architecture contrainte et auditée pour l'assistance aux décisions de trading via LLM.

Lien DOI : doi.org/10.21203/rs.3.rs-9829773/v1